

INTERNATIONAL WORKSHOP

ORGANIZING COMMITTEE



Dr. Yahyeh Souleiman
Lecturer in Applied Mathematics
University of Djibouti
Dean of the University Institute of
Tertiary Technology (IUT-T)
yahyeh_souleiman@univ.edu.dj



Dr. Liban Ismail
Lecturer in Applied Mathematics
University of Djibouti
liban_ismail_abdillahi@univ.edu.dj



Pr. Hacène DJELLOUT
Professor of Applied Mathematics
University of Clermont-Auvergne
Hacene.Djellout@uca.fr



Dr. Hassan Ali
Director of the multidisciplinary doctoral
school
Lecturer in electrical engineering
University of Djibouti
hassan_ali_barkad@univ.edu.dj

OUR PARTNERS





INTERNATIONAL WORKSHOP

"MATHEMATICAL MODELING AND INNOVATIONS IN ADVANCED DATA SCIENCE, M2ISDA"

**OCTOBER 30-31, 2024, AT THE FACULTY OF ENGINEERING,
UNIVERSITY OF DJIBOUTI**

Objective:

This workshop aims to deepen the understanding of advanced mathematical modeling techniques applied to fields such as epidemiology, climate, environment, and port management. It will highlight the latest innovations in data science, emphasizing their crucial impact on strategic decision-making. The event will bring together researchers and professionals to explore the use of sophisticated mathematical tools in solving real-world problems and producing actionable insights for various practical applications.

ORGANIZING AND SCIENTIFIC COMMITTEE:

- Dr. Yahyeh Souleiman, University of Djibouti
- Dr. Liban Ismail, University of Djibouti
- Dr. Hassan Ali, University of Djibouti
- Pr. Hacene Djellout, University of Clermont Auvergne
- Pr. Raluca Eftimie, University of Franche-Comté

TOPICS COVERED:

- Epidemiological Models in Public Health
- Statistics and its Applications in Demography
- Climate and Environmental Models
- Models in Port Management

Registration: <https://forms.gle/bHSYD9AyscKe6aZU7>

Email: atelier_M2ISDA@univ.edu.dj



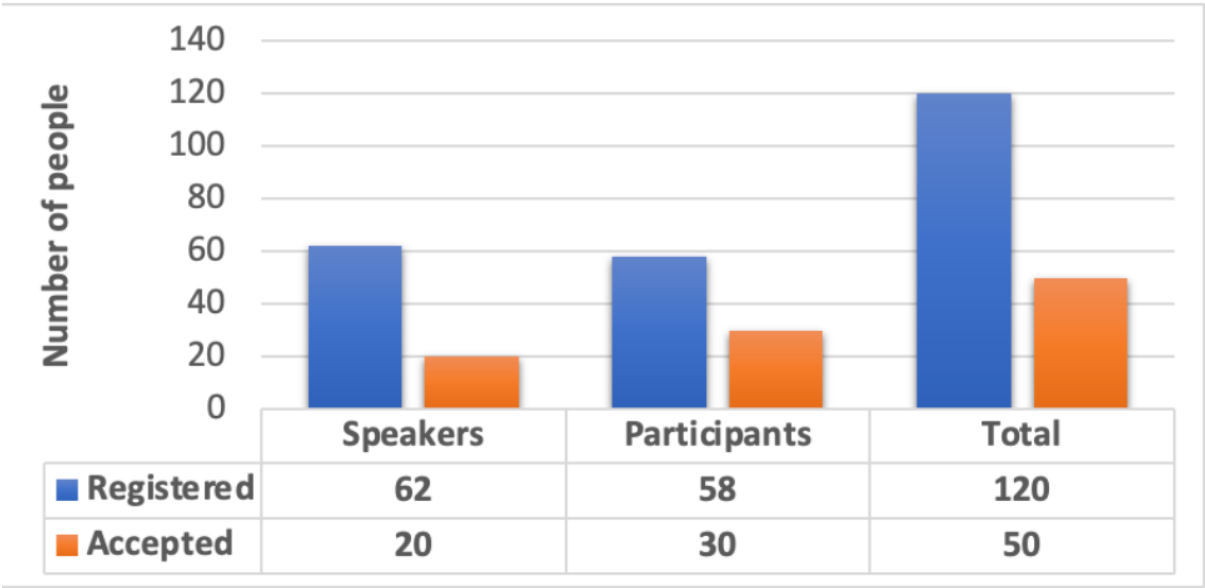
Acknowledgment

We would like to express our profound gratitude to the organizing committee for their dedication and tireless efforts toward the success of the international workshop "Mathematical Modeling and Innovations in Advanced Data Sciences."

Thanks to your commitment, this event successfully strengthened international collaboration, bringing together renowned universities from both global and regional spheres.

Your contribution has significantly fostered the creation of lasting academic partnerships, providing a valuable platform for fruitful exchanges that will advance our institution and scientific research in Djibouti.

Statistics





Program of the International Workshop

Laboratory of Modeling, Analysis, and Optimization "LMAO"

Mathematical Modeling and Innovations in Advanced Data Science

Wednesday, October 30, 2024.		
08:30 - 10:00	Participant Reception and Registration	
10:00 - 10:40	Opening Ceremony: Speeches by Officials - Director of the Doctoral School: Dr. Hassan ALI "Moderator" - President of the Organizing Committee: Dr. Yahyeh SOULEIMAN - President of the University of Djibouti: Dr. Djama MOHAMED - Minister of Higher Education and Research: Dr. Nabil MOHAMED	
Times	Speakers	Titles
10:40 - 11:05	Pr. Hacène DJELLOUT , University of Clermond Auvergne (UCA)	Applied Mathematics for the Detection of Cellular Aging
11:05 - 11:30	Pr. Legesse LEMECHA , Adama Science and Technology University (ASTU)	A mathematical model of malaria transmission with media-awareness and treatment interventions
11:30 - 11:45	Coffee Break	
11:45 - 12:10	Dr. Daud ALI , Mogadishu University (MU)	Modeling Climate Change Trends : An Application of Eigenvector-based Forecasts Combination Methods
12:10 - 12:35	Dr. Usame MOHAMED , Jigjiga University (JU)	Stochastic Hydrological and Climate Modeling for Water Resource Optimization in Arid Regions: A Case Study of the Somali Region, Ethiopia
12:35- 13:00	Dr. Abdourahman ABDILLAHI , Military Hospital of Djibouti (HMD)	The Contribution of Thoracic Scans in COVID-19 Pneumonia at the Military Hospital of Djibouti
13:00 - 15:00	Lunch Break	
15:00- 15:25	Dr. Abdisalam HASSAN , Amoud University (AU)	ALOOG: A New Class of Survival Regression Models for Left Censored Data Analysis
15:25- 15:50	Dr. Abdi OKIEH , Military Hospital of Djibouti (HMD)	Epidemiological and Clinical Study of Thyroid Surgery
15:50- 16:15	M. Abdallah HOUSSEIN , INSPD of Djibouti	Surveillance of Measles Data in Djibouti from 2023 to 2024
16 :15-16 :30	Coffee Break	
16:30- 16:45	M. Said ISMAIL , University of Djibouti (UD)	Neural Network Model for Orientation in Drosophila
16:45-17:00	M. Kadir ADEN , University of Kyoto	Integration of Sustainable and Transformative Refugee Approaches for Climate Resilience and Reduction of Ecological Footprint
17:00- 17:15	Mohamed Ismael Abdillahi. Chakib SAAD	Hopital Epidemiological evaluation of tuberculosis and HIV co-infection

Program of the International Workshop

Laboratory of Modeling, Analysis, and Optimization "LMAO"

Mathematical Modeling and Innovations in Advanced Data Science

Thursday, October 31, 2024		
Times	Speakers	Titles
9:00 - 9:25	Dr. Yahyeh SOULEIMAN , University of Djibouti (UD)	Process Modeling and Investigation of Malaria P. falciparum and P. vivax Infection
9:25 - 9:50	Dr. Ibrahim ABDI , INSTAD of Djibouti	Presentation of Demographic Data from the RGPH and EDAM5 Surveys: Key Tools for Socio-Economic Analysis
9:50 - 10:15	Dr. Liban ISMAIL , University of Djibouti (UD)	Application of Global Sensitivity Analysis to Epidemiological and Climate Models: Towards Better Prediction of Complex Dynamics
10:15 - 10:40	M. Abdourahman DJAMA , INSPD of Djibouti	The Health Profile of Primary School Children in the Interior Regions from December 21, 2021, to May 19, 2022.
10:40 - 11:10	Coffee Break	
11:10 - 11:35	M. Omar Abdoukader , INSTAD of Djibouti	Importance of Data from the General Business Census (RGE) for Socio-Economic Analysis
11:35 - 12:00	M. Mohamed Ismaël Dini , INSPD of Djibouti	Epidemiological Surveillance and Epidemic-Potential Diseases in Djibouti from 2022 to 2024
12:30 - 14:30	Lunch Break	



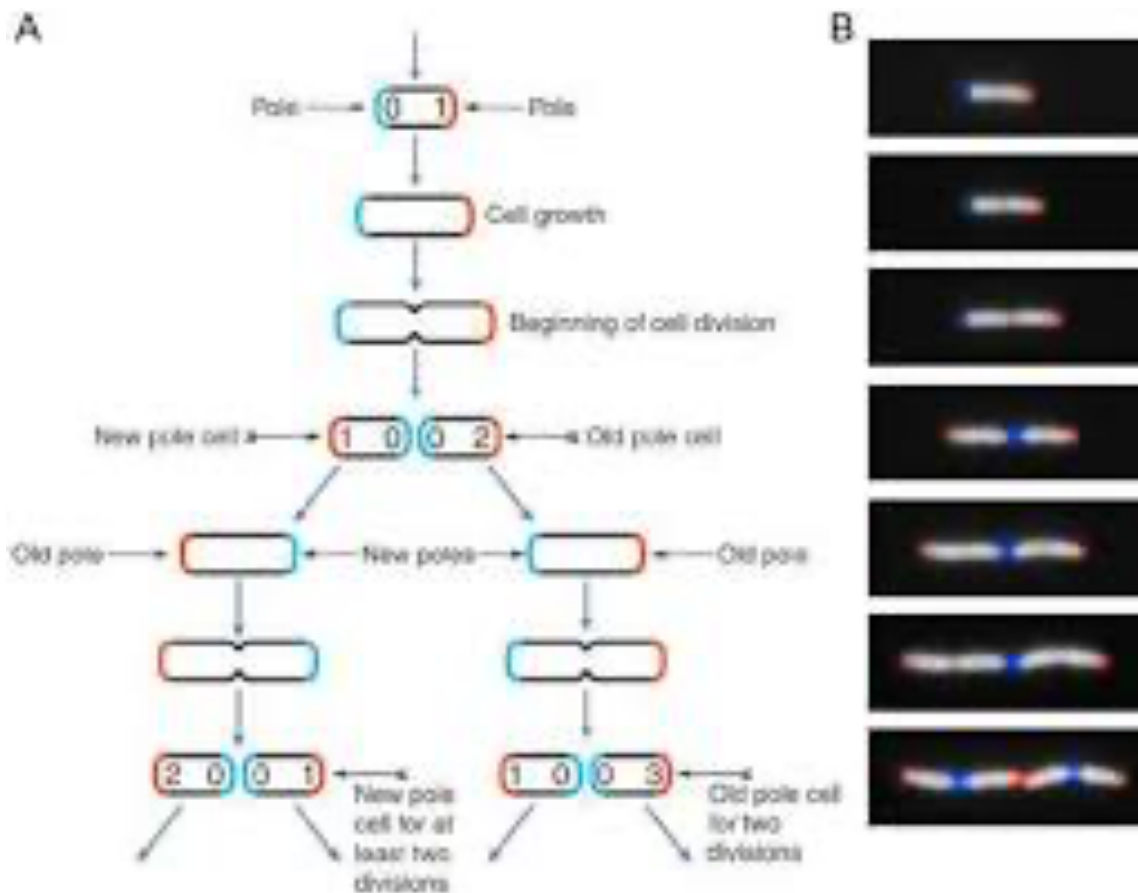
Wednesday, October 30, 2024. 10H:40 – 11H:05

Hacène DJELLOUT
hacene.djellout@uca.fr

Université Clermont Auvergne/ Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal, France

Title Applied Mathematics for the Detection of Cellular Aging

Abstract: We will present an application of mathematics to the model that comes from biology and concerns the detection of cellular aging in the E. Coli bacteria. This bacterium in the form of a stem reproduces by dividing in two, so each mother cell produces two daughters after each division: a daughter of the new pole type and another of the old pole type. We model the evolution of the cell growth rate by a bifurcating Markov chain, and we provide a test to detect the difference in this growth rate between the two daughters.



Wednesday, October 30, 2024. 11H:05 – 11H:30

Andualem Tekle Haringo, Legesse Lemecha Obsu, and Feyissa Kebede Bushu

legesse.lemecha@astu.edu.et

Department of Applied Mathematics, School of Applied Natural Science Adama Science and Technology University (ASTU), Adama, Ethiopia.

Title A mathematical model of malaria transmission with media-awareness and treatment interventions

Abstract: Malaria, a lethal protozoan disease transmitted through the bites of female Anopheles mosquitoes infected with Plasmodium parasites, remains a significant global health concern. This study introduces a compartmental mathematical model to explore the impact of insecticide use and malaria treatment based on awareness initiatives. The model incorporates the influence of media-based awareness on the effectiveness of insecticide utilization for malaria control. Key mathematical properties, such as positivity, boundedness of solutions, feasibility, and stability of equilibria, are systematically investigated. Our analysis demonstrates that all solutions to the system are positive and bounded within a specified set of initial conditions, establishing the mathematical soundness and epidemiological relevance of the model. The basic reproduction number R_0 is determined through the next-generation matrix method. Stability analysis reveals that the disease-free equilibrium is globally asymptotically stable when R_0 is less than one, while it becomes unstable if R_0 exceeds one. Global stability of the endemic equilibrium is established using an appropriate quadratic Lyapunov function in cases where R_0 surpasses one. We identify the most sensitive parameters of the model through normalized forward sensitivity indices. In addition, numerical simulations employing the Runge–Kutta method in Python software further validate our findings. Both analytical and numerical results collectively suggest that the integration of awareness-based insecticide usage with malaria treatment holds the potential for malaria elimination. This comprehensive approach not only contributes to the mathematical rigor of the model but also underscores its practical implications for effective malaria control strategies.

Keywords: Modeling, Malaria transmission, Media-awareness, Treatment, Simulation.

Wednesday, October 30, 2024. 11H:45 – 12H10

Daud Ali Aser¹, M. Shariff Osman²

daud.aser@mu.edu.so

¹ Department of Statistics, Mogadishu University, Somalia

² Institute of Peace, Water and Environment, Mogadishu University, Somalia

Title Modeling Climate Change Trends: An Application of Eigenvector-based Forecasts Combination Methods

Abstract: Climate Change is one of the pressing global concerns which has profound impacts on the environment, societies, economy, and next generation. Within this context, Somalia is one of the areas severely affected by climate change, evident through its persistent cycles of droughts and frequent floods. These climatic extremes result in crop failures, livestock losses, and perpetuate Somalia's struggle with food insecurity.

Rising temperatures over time is an indicator of the evolving climate patterns, signaling the presence of climate change. This study employs Eigenvector-based Forecasts Combination Methods by combining two time series forecasting techniques namely Artificial Neural Networks (and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) to model temperature trends and forecast future status of temperatures in Somalia.

The novelty in this study lies in the utilization machine learning and Eigenvector-based Forecasts Combination techniques in modeling climate change trends in Somalia. The new method of combining forecasts - Eigenvector-based Forecasts Combination- able to make impressive performance in forecasting future values.

Drawing upon climatological data spanning from 1991 to 2022, this study seeks to construct evidence-based models that encapsulate the prevailing climate dynamics, consequently enabling the projection of potential climate scenarios and anticipated changes in the future landscape compartments.

Wednesday, October 30, 2024. 12H:10 – 12H35

Usame Mohamed

ozame28@gmail.com

Hydraulic and Water Resource Engineering Department, Institute of Technology, Jigjiga University, Ethiopia

Title: Stochastic Hydrological and Climate Modeling for Water Resource Optimization in Arid Regions: A Case Study of the Somali Region, Ethiopia

Abstract: Water resource management in arid regions, such as the Somali Region of Ethiopia, is becoming increasingly challenging due to the impacts of climate change. In this study, we develop a stochastic hydrological model to integrate climate projections with hydrological response in order to assess future water availability under different climate scenarios. The model is based on the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) and utilizes statistically downscaled climate projections from General Circulation Models (GCMs). We briefly focus on the well-posedness of the model and calculate key hydrological metrics such as runoff, evapotranspiration, and infiltration rates under changing climate conditions. Using Monte Carlo simulations, we generate a range of probabilistic future scenarios, estimating the effects of climate variability on surface water availability up to 2080. The model is calibrated and validated using historical climate and hydrological data from the region, achieving robust performance with Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE = 0.82) and Coefficient of Determination ($R^2 = 0.84$).

We then employ computational techniques to: (a) identify the most sensitive parameters through global sensitivity analysis using the Sobol method; (b) quantify the uncertainty of future water availability using 1000 Monte Carlo iterations; and (c) assess the impact of different climate scenarios on runoff variability. Sensitivity analysis revealed that precipitation and temperature fluctuations are the dominant factors influencing water availability, contributing 68% and 22% respectively to total runoff variance.

The originality of this research lies in its application of optimization algorithms, such as Particle Swarm Optimization (PSO), to propose adaptive water management strategies. These strategies include optimizing reservoir operations and improving irrigation systems to enhance water storage capacity by 25% during peak rainfall periods. Finally, uncertainty analysis provides insight into the range of possible future outcomes, enabling better-informed decision-making for infrastructure planning and policy development.

Wednesday, October 30, 2024. 12H:55 – 13H

Abdirahman A. Nour

dr.abdirahmannour@gmail.com

Service d'imagerie médicale de l'Hôpital Militaire de Djibouti, Djibouti

Title APPORT DU SCANNER THORACIQUE DANS LA PNEUMONIE COVID-19 A L'HOPITAL MILITAIRE DE DJIBOUTI

Abstract

Objectifs :

- Déterminer le profil épidémiologique des patients admis en réanimation COVID-19.
- Décrire les aspects scannographiques pulmonaires de ces patients.
- Définir les facteurs de mauvais pronostic.

Méthodologie :

- Étude rétrospective et descriptive effectuée sur 5 mois à l'Hôpital Militaire.
- Inclusion de 43 patients avec détresse respiratoire COVID-19 ayant subi une TDM thoracique.

Résultats :

- Âge moyen des patients : 61,6 ans.
- 63% hommes, 37% femmes.
- 68% des patients avaient au moins une comorbidité (HTA, diabète, obésité).
- Tous les patients avaient des opacités en verre dépoli.
- 72% avaient des foyers de condensation.
- 30% présentaient un aspect de "crazy-paving".
- 98% des lésions étaient bilatérales.
- L'atteinte parenchymateuse supérieure à 75% était présente chez 28% des patients.
- 72% des patients ont évolué favorablement.
- 28% des patients sont décédés.

Facteurs de risque de mauvais pronostic :

- Comorbidité
- Atteinte parenchymateuse supérieure à 75% et Présence de condensation et aspect "crazy-paving"

Wednesday, October 30, 2024. 15H:00 – 15H25

Abdisalam Hassan Muse¹, Christophe Chesneau²
abdisalam.hassan@amoud.edu.so

¹ Research and Innovation Centre, Amoud University, Amoud Valley, Borama, 25263, Somalia

² Department of Mathematics, LMNO, CNRS-Université de Caen, Campus II, Science 3, 14032 Caen, France

Title: Adal Class for Parametric Survival Regression Models: Trigonometric Distributions for Under-five Mortality in Somalia using SDHS 2020 Dataset

Abstract: Under-five mortality remains a critical public health challenge, particularly in regions like Somalia. Traditional parametric survival models, often relying on exponential, Weibull, or log-normal distributions, may not fully capture the complex patterns of mortality in resource-constrained settings. This study introduces the "Adal Class," a novel general class of parametric survival regression models that incorporates a broader range of baseline distributions, including trigonometric ones. We propose using trigonometric distributions to enhance model flexibility and potentially improve the accuracy of survival predictions, especially when addressing cyclical or seasonal trends in mortality. We apply the Adal Class with trigonometric distributions to analyze under-five mortality in Somalia, aiming to identify key factors influencing survival and provide valuable insights for targeted interventions and policy decisions. This research contributes to the advancement of survival analysis methods, particularly in the context of global health challenges, by demonstrating the potential of trigonometric distributions and the Adal Class for modeling complex mortality patterns in understudied regions.

Keywords: Parametric distributions; survival models; Bayesian approach; Somalia; Under-five mortality

Wednesday, October 30, 2024. 15H:25 – 15H50

Abdi.O. Kamil¹, Faiza Naguib¹, Wassim Kermani²
abdihamda2021@gmail.com

¹ Service ORL et Chirurgie cervico-faciale, Hôpital Militaire, Djibouti

² Service ORL et chirurgie cervico-faciale, centre hospitalo-universitaire de Sousse, Tunisie

Title : Etude épidémio-clinique de la chirurgie thyroïdienne dans le service ORL et CCF de l'hôpital militaire

Abstract : Les pathologies thyroïdiennes sont un motif de consultation fréquent en ORL, elles constituent un problème de santé publique. Les manifestations cliniques sont polymorphes variant selon les régions géographiques. Le goitre multi-nodulaire constitue l'anomalie thyroïdienne la plus répandue dont 5 % des nodules sont des cancers. Notre étude consiste à décrire les aspects épidémio-cliniques et les modalités de prises en charges des thyroïdectomies. C'est une étude rétrospective descriptive et mono-centrique des malades ayant eu une thyroïdectomie dans le service d'ORL et CCF de l'hôpital militaire, sur une période de 4 ans allant du Mars 2019 au Mars 2023. La population d'étude est constituée des patients diagnostiqués et suivis pour une pathologie thyroïdienne. Nous avons colligé 51 patients avec une prévalence de 7,8%, l'âge moyen de nos patients était 43,9 +/- 13,6 ans une prédominance féminine un ratio (H/F) de 0,16 et 47. Egalement 39,2% présentaient des signes de compression et 27,5%, des signes de dysthyroïdie. Le goitre était présenté chez 82,4% de nos patients et 2% présentaient des adénopathies cervicales. Les patients étaient en euthyroïdie. La majorité des nodules était cotée stade 3 de la classification d'EU-TIRADS. L'indication chirurgicale la plus fréquente était le goitre compressif représentait par 35,3% suivie du goitre multi nodulaire avec nodule > 3cm avec 29,4%. 26 patients soit 51% ont bénéficié d'une Lobo-isthmectomie. La plupart de nos malades avaient des lésions bénignes qui étaient observées chez 48 malades soit 94,1% des cas.

Wednesday, October 30, 2024. 15H:50 – 16H15

Abdallah Houssein Ismaël, Houssein Youssouf Darar

Abdallah88houssein@hotmail.com

Institut National de Santé Publique de Djibouti (INSPD), ministère de la Santé

Title **Surveillance of Measles Data in Djibouti from 2023 to 2024**

Abstract La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse qui représente un défi majeur pour la santé publique, en particulier dans les pays à faibles ressources. Malgré l'efficacité du vaccin, des épidémies persistantes ont été signalées, mettant en lumière des lacunes dans la couverture vaccinale. Cette étude avait pour l'objectif principal de décrire le profil épidémiologie des cas de rougeole à Djibouti. Nous avons mené une étude descriptive rétrospective sur les données de la surveillance épidémiologique de rougeole de la République de Djibouti pour l'année 2023 et 2024 afin d'identifier les caractéristiques démographiques, la distribution géographique, et les facteurs de risque associés à la maladie. La collecte de données a été effectuée sur une période de deux ans (2023-2024) à partir des fiches d'investigation et des rapports de surveillance épidémiologiques. Les Prélèvements sanguins ont été effectués et analysés à l'Institut national de santé publique à Djibouti-ville pour la confirmation des cas par détection d'IgM par Elisa. Les données démographiques, le statut vaccinal, les résultats du laboratoire et les caractéristiques cliniques des cas de rougeole ont été recueillis et ont été analysés avec SPSS. Les fréquences, proportions et médiane ont été calculées.

Wednesday, October 30, 2024. 16H:30 – 16H45

Said Ismail¹, Benjamin Ambrosio¹, M. A. Aziz-Alaoui¹
saidhousseinmi@gmail.com

¹Laboratoire Mathématiques Appliquées du Havre (LMAH), Université du Havre, Le Havre, France

Title Modèle de réseau pour l'orientation chez la drosophile

Abstract Nous nous intéressons à comprendre la biologie du système nerveux de la mouche, plus précisément le complexe central de la drosophile, en relation avec son orientation. Pour étudier la dynamique de ce comportement, nous analysons un modèle de réseau basé sur des équations différentielles ordinaires (EDO) en dimension 3. Nous examinons analytiquement les solutions explicites dans différentes régions et vérifions la stabilité de ces solutions dans chaque région, en plus de réaliser des simulations numériques. En ajoutant un terme stochastique, nous obtenons un système d'équations différentielles stochastiques (EDS). Cela est essentiel pour notre étude, car cela permet de faire varier le vecteur d'entrée en fonction du temps et les paramètres d'amplitude du terme de diffusion. Cette approche aide à mieux comprendre l'orientation de la mouche lorsque ses changements de direction se produisent de manière aléatoire. Nous transformons ensuite le système EDS en une équation aux dérivées partielles unidimensionnelle de type Fokker-Planck (ou équation de Kolmogorov progressive), qui décrit l'évolution temporelle de la fonction de densité de probabilité. Cette transformation nous permet d'étudier théoriquement et numériquement l'équation de Fokker-Planck afin de prédire la dynamique de la bosse (bump) de l'activité neuronale lors de changement direction de voyage.

Wednesday, October 30, 2024. 16H :45 – 17H

Kadir Aden (1), Sadik Aden Dirir (2)

kadir.dirir4@gmail.com

(1) École supérieure de gouvernance mondiale et d'études environnementales, Étudiant inspirant à l'Université de Kyoto, Japan

(2) École supérieure de développement économique international, Étudiant et Chercheur à l'Université de Nagoya, Japan

Title *Intégration d'approches réfugiées durables et transformatrices pour la résilience climatique et la réduction de l'empreinte écologique*

Abstract Comprendre l'impact environnemental des réfugiés et le fardeau qu'ils imposent aux écosystèmes est crucial pour renforcer la résilience climatique, mais c'est souvent négligé dans les plans d'action climatique. Cette étude explore la relation entre les facteurs environnementaux et les populations de réfugiés à Djibouti afin de promouvoir des solutions durables. Pour évaluer ces dynamiques, nous avons utilisé un modèle ARDL, des tests de causalité et une analyse des réponses impulsionnelles, afin d'explorer les connexions à long et court terme. Les indicateurs environnementaux et liés aux réfugiés pris en compte incluent la population de réfugiés (logrfg), les terres arables (arl), la coopération technique (logtcg), la consommation d'énergie renouvelable (logrnc), l'empreinte écologique (logef), la biocapacité (Bop), le commerce (logtr), l'assistance en aide (logoda) et les émissions de gaz à effet de serre (logtgh).

Les résultats montrent que les terres arables (arl), la biocapacité (Bop) et le commerce (logtr) ont un effet positif à long terme sur les réfugiés, contribuant respectivement à 16,37 %, 20,67 % et 3 %. En effet, la durabilité nécessite l'expansion de la biocapacité qui constitue un socle pour la résilience des réfugiés. Ceci est confirmé par les résultats relatifs aux terres arables, qui sont une composante de la biocapacité. Le commerce émerge comme un facteur clé pour l'atténuation du changement climatique et les partenariats mondiaux, avec des résultats positifs similaires dans les tests de causalité. En revanche, les résultats empiriques montrent que logtgh, logef et logtcg exercent un impact négatif, se manifestant par une résilience climatique insuffisante. En fin de compte, l'augmentation du nombre de réfugiés a conduit à une hausse de l'utilisation des ressources naturelles et des réserves écologiques, ainsi qu'à une augmentation des émissions de carbone en raison de la pression pour répondre aux besoins de subsistance. L'estimation des réponses impulsionnelles indique que, sur une période de 10 ans, l'impact combiné des émissions de carbone et de l'empreinte écologique a un effet négatif croissant sur les communautés de réfugiés. Il est alarmant de constater que le manque de services énergétiques verts adaptés aux populations déplacées, ainsi que l'insuffisance du soutien technique et de l'aide internationale, ont nettement aggravé l'empreinte écologique des camps de réfugiés.

Pour remédier à cette situation, des réformes sont nécessaires pour moderniser les systèmes obsolètes de gestion des camps et de distribution des ressources. Ces réformes devraient viser à rendre les systèmes énergétiques des camps plus efficaces, en alignant l'offre d'énergies renouvelables sur la demande. Parallèlement, il est urgent de trouver des solutions innovantes pour restaurer l'environnement naturel et mieux gérer à la fois l'empreinte carbone et l'empreinte écologique. C'est une condition essentielle pour renforcer durablement la résilience climatique des réfugiés.

Wednesday, October 30, 2024. 17H00 – 17H15

Mohamed Ismael abdillahi

momoismaelabdillahi@gmail.com

Hôpital Dr CHAKIB SAAD, Djibouti.

Title Epidemiological evaluation of tuberculosis and HIV co-infection

Abstract La co-infection tuberculose (TB) et VIH est une problématique de santé publique cruciale, car le VIH augmente considérablement le risque de réactivation d'une infection tuberculeuse latente ou de développement rapide de la tuberculose après une exposition. En effet, la tuberculose est l'infection opportuniste la plus fréquente chez les patients vivant avec le VIH, et cette combinaison entraîne une mortalité élevée.

Les données de 2021 et 2022 montrent une augmentation des cas de tuberculose dépistés et testés pour le VIH, atteignant des taux de dépistage de près de 96 % et 94 %, respectivement. Sur les cas testés, 38 patients en 2021 et 59 en 2022 ont été identifiés comme co-infectés, ce qui souligne l'importance d'une prise en charge intégrée pour réduire la mortalité grâce à des traitements antirétroviraux et à des mesures préventives systématiques pour les patients séropositifs

Thursday, October 31, 2024, 9H:00 – 9H:25

Yahyeh Souleiman¹, Liban Ismail¹, Raluca Eftimie²
yahyeh_souleiman_isman@univ.edu.dj

¹ Centre de Recherche en Mathématiques et Numérique (CRMN), University of the Djibouti, Campus Balbala, Djibouti

² Laboratoire Mathématiques de Besançon (LMB), University of Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France

Title: Modeling and investigating malaria *P. Falciparum* and *P. Vivax* infections: Application to Djibouti data

Abstract: Malaria is an infectious and communicable disease, caused by one or more species of Plasmodium parasites. There are five species of parasites responsible for malaria in humans, of which two, Plasmodium Falciparum and Plasmodium Vivax, are the most dangerous. In Djibouti, the two species of Plasmodium are present in different proportions in the infected population: 77% of *P. Falciparum* and 33% of *P. Vivax*. In this study we present a new mathematical model describing the temporal dynamics of Plasmodium Falciparum and Plasmodium Vivax co-infection. We focus briefly on the well posedness of this model and on the calculation of the basic reproductive numbers for the infections with each Plasmodium species that help us understand the long-term dynamics of this model (i.e., existence and stability of various equilibria). Then we use computational approaches to: (a) identify model parameters using real data on malaria infections in Djibouti; (b) illustrate the influence of different estimated parameters on the basic reproduction numbers; (c) perform global sensitivity and uncertainty analysis for the impact of various model parameters on the transient dynamics of infectious mosquitoes and infected humans, for infections with each of the Plasmodium species. The originality of this research stems from employing the FAST method and the LHS method to identify the key factors influencing the progression of the disease within the population of Djibouti. In addition, sensitivity analysis identified the most influential parameter for Falciparum and Vivax reproduction rates. Finally, the uncertainty analysis enabled us to understand the variability of certain parameters on the infected compartments.

Thursday, October 31, 2024. 9H:25 – 9H:50

Omar Moussa Ali, Omar Abdoukader Mohamed, **Ibrahim Abdi Hadi**
ibrahim.abdi@instad.gouv.dj

Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD), ministère de l'Économie et des Finances,
chargé de l'Industrie (MEFI), Djibouti

Title : Présentation des données démographiques du RGPH et des enquêtes EDAM5 : Outils clés pour l'analyse socio-économique

Abstract Dans le cadre de notre participation à l'atelier, nous mettrons en lumière l'importance des données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) et des enquêtes auprès des ménages (EDAM5) pour la recherche scientifique et l'analyse socio-économique. Le RGPH fournit des informations démographiques et socio-économiques sur la population, permettant d'étudier des thèmes variés tels que la répartition géographique, l'âge, le sexe, la structure des ménages et le niveau d'éducation. Ces données sont cruciales pour orienter les politiques publiques, la planification urbaine et le développement économique. Les enquêtes EDAM5 complètent les données du RGPH en offrant des informations plus détaillées sur les conditions de vie, les revenus, la santé, l'éducation et d'autres aspects de la vie quotidienne. Elles permettent également de suivre les changements dans le temps et d'évaluer l'impact des politiques sociales. L'intégration de ces données dans la recherche scientifique permet d'effectuer des analyses quantitatives robustes, d'étudier les relations entre différents facteurs socio-économiques et de développer des modèles prédictifs, éclairant ainsi les décisions politiques et économiques.

Thursday, October 31, 2024. 9H:50 – 10H:15

Liban ISMAIL¹, Hacène DJELLOUT², Cédric CAHUVIERE²
liban_ismail_abdillahi@univ.edu.dj

¹ Laboratoire Modélisation, Analyse et Optimisation (LMAO), Université de Djibouti, Campus Balbala, Djibouti

² Laboratoire Mathématiques Blaise Pascal (LMBP), Université Clermont-Auvergne, Auvergne, France

Title Application of Global Sensitivity Analysis to Epidemiological and Climate Models: Towards Better Prediction of Complex Dynamics

Abstract Les deux articles traitent de l'analyse de sensibilité globale appliquée à des modèles épidémiologiques et climatiques pour mieux comprendre l'impact des paramètres clés dans chaque domaine.

Dans l'article « Analyse de sensibilité globale dans le modèle épidémiologique SIHR avec application au COVID19 », l'analyse de sensibilité est appliquée au modèle épidémiologique SIHR pour évaluer l'impact de divers paramètres (comme les taux d'infection, de guérison, et de mortalité) sur la dynamique de propagation du COVID-19. Grâce aux indices de Sobol, l'étude identifie les paramètres influents et souligne leur importance dans la gestion et la prévention de la pandémie.

Dans le second article « Système climatique : Une approche de sensibilité globale », l'analyse de sensibilité globale se concentre sur les facteurs influençant le modèle climatique de Lorenz-Stenflo, en particulier dans les régimes chaotiques et non chaotiques. Le modèle utilise les indices de Sobol pour quantifier l'impact de paramètres tels que la rotation de la Terre et les gradients de température sur la dynamique climatique, démontrant ainsi leur rôle crucial dans les prévisions climatiques.

Ces travaux montrent comment l'analyse de sensibilité aide à isoler les paramètres clés pour améliorer les modèles prédictifs dans la gestion des pandémies et des systèmes climatiques complexes.

Thursday, October 31, 2024, 10H15 – 10H40

Abdourhaman Djama Guedi, Ahmed Said Salem, Dr Houssein Youssouf Darar (1,2)
abdirahosdjama@gmail.com

- (1) Djibouti Program Field Epidemiology Training-Frontline, Djibouti, Djibouti
- (2) Institut National de Santé Publique de Djibouti, Djibouti, Djibouti

Title The Health Profile of Primary School Children in the Interior Regions from December 21, 2021, to May 19, 2022.

Abstract La santé et l'éducation sont étroitement liées et convergent vers la réussite de l'élève. L'enquête nutritionnelle réalisée en 2019 montrait une prédominance des malnutritions. En 2021, des absences liées à la maladie ont été constatées dans plusieurs écoles de régions. Cependant aucune étude approfondie n'a été entreprise sur l'état de santé des élèves. Cette étude avait pour objectif de déterminer le profil sanitaire des écoliers des régions. Nous avons mené une étude descriptive du 19 Décembre 2021 au 21 Mai 2022 dans les écoles primaires de régions de Djibouti. Nous avons réalisé un échantillonnage à trois degrés. Au 1er degré nous avons tiré de façon aléatoire une école par région, au deuxième degré, une classe par école et au troisième degré, 10 élèves par classe. Chaque élève choisi faisait l'objet d'une fiche pour commémoratifs, d'un prélèvement sanguin pour le diagnostic de dengue et paludisme (TDR), et une numération formule sanguine. Les données sociodémographiques, anthropométriques et cliniques ont été collectées. Elles ont été analysées avec SPSS. Des proportions, la médiane et le ratio ont été calculés. Notre enquête a pu identifier l'anémie et la dengue comme principales pathologies et un grand nombre d'élèves avec une insuffisance pondérale (maigreur).

Thursday, October 31, 2024. 11H10 – 11H35

Omar Moussa Ali, **Omar Abdoukader Mohamed** et Ibrahim Abdi Hadi
omar.abdoukader@instad.gouv.dj

Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD), ministère de l'Économie et des Finances,
chargé de l'Industrie (MEFI), Djibouti

Title: Importance of Data from the General Business Census (RGE) for Socio-Economic Analysis

Abstract Dans le cadre de notre participation à l'atelier, nous aborderons le rôle fondamental du Recensement Général des Entreprises (RGE) pour l'analyse socio-économique. Ce recensement collecte des informations essentielles sur la structure et les performances des entreprises, permettant ainsi d'analyser la dynamique du marché, de comprendre la création d'emplois, et d'évaluer l'innovation et la compétitivité des entreprises.

L'intégration des données du RGE dans la recherche scientifique nous permet d'effectuer des analyses approfondies, d'explorer les relations entre différents facteurs économiques et de développer des modèles prédictifs. Cela nous aide à aborder des problématiques variées, telles que les inégalités économiques et l'impact des politiques publiques. En somme, ces sources de données sont fondamentales pour éclairer les décisions politiques et économiques, en fournissant des informations fiables et actualisées qui aident à comprendre la réalité sociale et économique d'un pays.

Thursday, October 31, 2024, 11H35:12H

Mohamed Ismael Dini, Wais Abdillahi, Abdallah Houssein, Yahya Ali Ismael
dini101987@gmail.com

Institut National de Santé publique, Djibouti

Title Epidemiological Surveillance and Epidemic-Potential Diseases in Djibouti
from 2022 to 2024

Abstract La surveillance épidémiologique à Djibouti entre 2022 et 2024 a été marquée par des efforts significatifs pour renforcer les capacités de détection, de réponse et de prévention des épidémies. Cette période a vu une attention accrue portée aux maladies transmissibles, notamment en raison des défis posés par la pandémie de COVID-19. La population est vulnérable aux épidémies en raison de facteurs tels que la densité urbaine, les conditions climatiques et les déplacements fréquents et la migration. Les autorités sanitaires ont donc mis en place un système de surveillance pour identifier rapidement les menaces épidémiques. Une collecte journalière et hebdomadaire qui montre le profil épidémiologie de Djibouti. Le mécanisme de collecte est passive et tantôt active, avec des fiches de collecte physique. La collecte des données se fait des réseaux conventionnels tel que les emails et des applications. Cette surveillance est basée sur la description des pathologies et l'évolution dans le temps. Nous étudierons l'évolution des pathologies à potentiels épidémies durant ces 2 dernières années et les différentes hypothèses de facteurs risques de ces maladies. On va présenter les données épidémiologiques des maladies à potentielles épidémiques du pays et les moyens de lutte.